

감사결과 처분요구서

－ 양수발전소 안전관리실태 점검 －

2020. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

취약시간대 양수발전소 상부댐 출입('20. 7. 19.(토) 22:08) 외부인 사망사고 발생, 지방자치단체의 양수발전소 상·하부댐 관광상품화 요구 등에 따라, 양수발전소 시설물에 대한 안전관리실태 및 안전(경비 포함) 위해요소를 사전 점검하여 개선 조치함으로써 우리 회사의 사회적 책무(안전) 이행에 적극 기여하고자 본 감사를 시행하였다.

2. 감사 대상 및 중점

양수발전소(A, B, C, D, E, F, G) 및 본사(H처, I처)를 대상으로 상·하부댐 안전 취약요소, 경비인력 운영 적정성, 시설물 안전 관리업무, 관련 규정 적정성 등에 중점을 두었다.

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2020. 10. 19.부터 같은 해 10. 23.까지 감사실 조사부 검사역을 투입하여 상·하부댐 안전 취약요소, 경비인력 운영 적정성, 시설물 안전 관리업무, 관련 규정 적정성 등에 대하여 감사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 12. 9. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	B양수 F양수	특정	사업소 출입관리내칙 관리 부적정	개선1,통보1	-
2	J처	특정	순찰업무 관리감독 미흡	개선1,통보1	-
3	A양수	특정	댐 주변 기계·전기설비 예방 점검 및 정비 미흡	통보1	-
4	B양수 C양수 D양수 F양수 G양수	특정	방류 예·경보 설비 관리 미흡	통보1	-
5	A양수 B양수 D양수 F양수	특정	결함부위 보수·보강 미흡	통보1	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구 및 통 보

제 목 사업소 출입관리내칙 관리 부적정

관 계 부 서 B양수발전소, F양수발전소

내 용

우리 회사는 회사 시설로 출입하는 인원, 차량, 선박 및 물자 등에 대한 출입절차를 규정하고 출입을 적절히 통제하여 국가보안시설, 국가중요시설 및 기타 시설의 효과적인 보호와 보안유지를 목적으로 「출입관리지침」을 운영하고 있으며, 동 지침 제3조 ①항에는 보호구역(인원·문서·자재·시설의 보호를 위한 설정한 지역)을 지정하고 있으며 이는 시설의 기능과 특성에 따라 ‘제한지역’, ‘제한구역’, ‘통제구역’으로 나누고 있으며, 제34조에 따라 사업소는 자체 내칙을 운영하도록 되어 있다.

따라서 사업소는 자체적으로 출입관리내칙을 제정하고, 시설의 기능과 특성에 따라 ‘제한지역’, ‘제한구역’, ‘통제구역’을 지정하여 운영하여야 한다.

그런데 양수발전소 출입관리내칙과 보호구역 지정현황을 확인해 본 결과, B양수발전소는 사업소 출입관리내칙을 운영하고 있지 않고 있으며(보호 구역을 별도 품의로 지정), F양수발전소는 제한지역을 설정하지 않고 있다.

- ❖ (관계부서 의견) B양수발전소는 사업소 출입관리내칙 제정에 대한 필요성을 인정하며 내칙 제정 의견을 수용하였으며, F양수발전소도 감사결과에 대한 특별한 의견 없이 제한지역 지정·운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ **B양수발전소장**은 사업소 출입관리내칙을 제정하여 발전소 시설의 효과적인 보호와 보안유지에 만전을 기하시기 바랍니다.(개선)
- ❖ **F수발전소장**은 사업소 출입관리내칙에 제한지역을 설정하여 회사 재산보호 및 보안업무에 만전을 기하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구 및 통 보

제 목 순찰업무 관리·감독 미흡

관 계 부 서 J처

내 용

우리 회사는 시설에 대한 경비용역 업무를 원활히 수행하기 위해 「경비용역 운영지침」을 운영하고 있다. 동 지침 제11조(용역수행계획서)에 따르면, 각 사업장은 용역수행 전에 계약상대자에게 용역수행에 필요한 사항을 제공 및 설명해야 하고 계약상대자는 용역수행 전에 용역수행을 위한 인원, 재료, 장비의 동원 계획과 용역대상 및 용역역무별 수행계획을 작성하여 제출하여야 한다.

또한 동 지침의 ‘시설경비(특경·일경)용역 계약특수조건 표준(안)’ 제4조(용역의 범위)에 따라 계약상대자는 경비대상시설에 대한 ‘순찰을 통한 화재 및 기타 불안정한 요소의 감시 및 예방’ 역무를 수행하여야 한다.

따라서 경비용역업체의 역무에 순찰업무는 포함되어 있으며 순찰역무에 대한 구체적인 수행계획을 우리 회사로 제출해야 한다.

그런데 우리 회사는 2019년부터 특수경비용역 자회사를 설립하여 특수경비 업무를 위탁하면서 교대근무 형태를 변경(3조2교대→4조3교대)하였고, 이로 인해 양수발전소 상·하부댐 초소에 특수경비인력을 배치할 수 없게 되었다.

더군다나 '20. 7. 19.(토) 22시 경에는 C양수발전소 상부댐 주차장에서 외부인 사망사고가 발생하였으며, 최근 지방자치단체에서는 관내 양수발전소를 관광상품화 하려는 다양한 노력으로 관광객이 증가하고 있는 추세로 대국민 안전사고에 대한 우려가 증가되고 있다.

아울러 특수경비용역 자회사가 7개 양수발전소에 제출한 '특수경비 용역수행계획서'를 확인한 결과, 순찰활동에 대한 구체적인 내용(순찰지역, 인원, 횟수, 방법, 코스 등)을 확인할 수 없고 「경비용역 운영지침」 제11조(용역수행계획서)에도 순찰활동에 대한 구체적인 내용을 제출하도록 명기되어 있지 않아 순찰업무 관리·감독업무에 공백이 우려될 뿐만 아니라 양수발전소 관광객 및 시설물 안전 강화를 위해 장기적으로 경비인력을 증원하여 초소근무자를 배치하는 방안을 검토할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) J처는 교대근무 형태 변경으로 인한 양수발전소 초소 근무자 공백 상황에 대해 공감하면서, 관련 지침을 개정하여 순찰업무 관리·감독을 강화하고 장기적으로는 주변여건을 고려하여 경비인력을 증원하는 방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ **사장**은 양수발전소 특수경비용역 용역수행계획서에 순찰활동 운영계획을 명기하여 제출하도록 관련 지침을 개정하고(**개선**), 장기적으로 양수발전소 상·하부댐 초소에 경비인력을 배치하는 방안 마련하시기 바랍니다.(**통보**)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 댐 주변 기계·전기설비 예방점검 및 정비 미흡

관 계 부 서 A양수발전소

내 용

A양수발전소 □부는 H처 ●부가 발전설비들의 관리를 위해 계약상대자 〰와 계약한 ‘2020~2021년도 양수발전소 경상정비공사(이하 ‘경상정비공사’라 한다)를 위임 받아 사후관리하고 있다.

수력양수 표준절차서 「경상예방정비 관리」에 따르면, ‘댐 및 취수설비는 사업소장의 결재를 득한 후 점검시행주기를 설정하고 경상정비 시 토건담당자에게 점검결과를 통보’하도록 규정되어 있다.

또한, 경상정비공사 「공사계약 특수조건」 제3조(역무범위) 제1항에 따르면, ‘계약상대자는 저수지에 설치된 비상방류 설비를 포함한 발전설비의 주기적 예방 점검과 정비¹⁾를 수행’하여야 하며, 양수발전소 □부는 계약상대자의 이러한 활동이 제대로 수행되는지 여부 등을 관리하여야 한다.

그런데, A양수발전소 상부저수지에 설치된 방류 설비는 경상정비공사 계약

1) 예방점검: 발전설비의 운전 중 또는 일시 정지중인 상태에서 정비원이 순회하면서 계획된 점검주기에 따라 설비 또는 기기를 점검, 진단, 분석업무를 수행하고 Data를 기록, 관리하는 작업
예방정비: 예방점검 결과에 따라 기기의 결함부위를 정비하거나 기기를 분해하여 이상 유무를 점검하는 작업 또는 계획된 정비주기에 따라 단위기기의 분해, 점검 및 정비를 수행하는 작업(Overhaul)

상대자의 ‘일일·주간·월간·분기·반기 점검기록표²⁾’ 예방점검대상에서 누락되어 관리되지 않고 있다.

따라서, 표준절차서 「경상예방정비 관리」에 명기되어 주기적 점검을 필요로 하는 설비가 경상정비공사에서 빠짐없이 예방점검·정비될 수 있도록 계약상대자의 주기별 점검기록표를 확인하여 반영할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) A양수발전소 기술부는 경상정비공사 역무 중에 표준절차서의 설비가 일부 누락된 것을 인정하면서, 계약상대자의 서류를 재검토하여 누락되는 설비가 없이 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ **A양수발전소장**은 표준절차서에 명기된 설비가 경상정비공사 예방점검 대상에서 누락되지 않도록 계약상대자 서류를 재검토하고 반영하시기 바랍니다.**(통보)**

2) 경상정비공사 「공사계약 특수조건」에 따라 계약상대자가 수행역무대상을 제출하여 공사부서에서 승인.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 방류 예·경보 설비 관리 미흡

관 계 부 서 B양수·C양수·D양수·F양수·G양수 발전소

내 용

양수발전소 □부는 하부저수지의 방류상황이 발생할 경우 댐 하류 주민에게 정확한 상황 전달 및 대피명령 등을 하기 위해 설치된 방류 예·경보설비에 대한 점검과 정비 등의 유지·관리 업무를 하고 있다.

「양수발전소 댐 관리지침」 제15조(점검 및 정비)에 따르면 ‘댐 관리자는 댐의 안전한 관리를 기하기 위하여 시설물안전법 등 관계법령에서 정하는 바에 따라 댐 본체, 수문 및 방수로와 각종 관측·경보 및 통신시설에 대한 안전점검·진단을 실시하고, 그 결과에 따라 정비·보수 등 필요한 조치를 취하도록’ 규정하고 있다.

그리고, 정보시스템업무지침서 「정보통신설비 운영지침」에는 방류 예·경보 설비를 포함한 정보통신분야 설비에 대한 일상점검과 계획점검 등의 점검주기와 시행방법 등에 대해 규정하였는데, 방류 예·경보설비의 주기는 6개월로 규정하면서 점검실적을 기록 유지·활용하도록 규정하고 있다.

그런데, B양수 등 5개 사업소에서는 방류 예·경보설비의 점검 주기를 준수하지 않거나 점검사항을 일부 누락하고 있어, 관련 지침에 규정된 대로 점검

을 실시하고 그 실적을 유지할 필요가 있다.

- ❖ (관계부서 의견) 해당 양수발전소 기술부는 기존에 시행하였던 방류 예·경보설비의 점검 주기와 점검 내용이 관련 지침을 준수하지 않은 측면이 있는 것을 인정하면서, 향후 관련 지침을 준수하여 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ **B·C·D·F·G양수발전소장**은 방류 예·경보설비가 상시 작동 가능한 상태로 유지하기 위한 점검을 관련 지침에 따라 점검을 수행하시기 바랍니다. **(통보)**

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 결함 부위 보수·보강 미흡

관 계 부 서 A양수·B양수·D양수·F양수 발전소

내 용

양수발전소 □부는 상·하부댐의 본체와 그 주변에 설치된 주변설비에 대한 점검과 정비 등의 유지·관리 업무를 하고 있다.

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 ‘시설물안전법’이라 한다)」 제11조(안전점검의 실시)와 제12조(정밀안전진단의 실시)에 따르면, ‘관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검과 정밀안전진단³⁾을 실시’하도록 되어 있다.

또한, 우리 회사 「양수발전소 댐 관리지침」 제15조(점검 및 정비)에 따르면, ‘댐 관리자는 댐의 안전한 관리를 기하기 위하여 시설물안전법 등 관계법령에서 정하는 바에 따라 댐 본체, 수문 및 방수로와 각종 관측·경보 및 통신시설에 대한 안전점검·진단을 실시하고, 그 결과에 따라 정비·보수 등 필요한 조치를 취하도록’ 규정하고 있다.

그런데 점검전문기관인 ♠에서 주기별 정밀안전진단을 하면서 댐 주변의 기계·

3) 정밀안전진단: 시설물의 물리적·기능적 결함을 발견하고 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하여 구조적 안전성과 결함의 원인 등을 조사·측정·평가하여 보수·보강 등의 방법을 제시하는 행위

전기설비에 대한 결함부위를 발견하고 조치가 요구하였는데도, A·B·D·F양수는 조치를 취하지 않고 있다.

따라서 과거 정밀안전진단 결과로 보수가 필요한 결함부위에 대한 보수 등의 조치를 즉시 취할 필요가 있으며, 향후 정밀안전진단을 수행할 경우 도출되는 결함 부위의 조치가 적기에(단기: 2~3년, 중기: 5년 이내) 이뤄질 수 있도록 관리할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) 관련 양수발전소(4개) 기술부는 정밀안전진단에서 발견된 기계·전기설비의 결함이 설비 건전성에 영향을 끼치는 중대한 결함이 아닌 것으로 판단하여 조치가 일부 미흡하였지만, 향후 정밀안전진단에서 발견되는 결함은 적기에 보수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ **A·B·D·F양수발전소장**은 정밀안전진단 결과로 보수가 필요한 결함부위에 대한 보수 등의 조치를 즉시 취하고, 향후 정밀안전진단을 수행할 경우 도출되는 결함부위의 조치가 적기에 이뤄지도록 하시기 바랍니다.(통보)